Documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: Optimización de Logística Urbana
Fecha: 2026-01
Versión: 2.0
Creado por: Equipo de alto desempeño N-2

Historial de revisiones

Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización
1.0	Equipo de alto desempeño N-2	Versión inicial: Lamentablemente se crea este documento sin una charla previa al cliente. Se esperan cambios	10 de Febrero - 2026
2.0	Equipo de alto desempeño N-2	Corrección y mejora de la primera versión. Principalmente se agregaron más requisitos funcionales y no funcionales que no habíamos previsto en la versión anterior. Además, se agrego una descripción a cada requisito funcional y algunas mejoras de redacción,	3 de Marzo - 2026

Historial de revisiones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha

Historial de aprobaciones

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha

Índice

1. Introducción
- Alcance del producto
- Valor del producto
- Público objetivo
- Uso previsto
- Descripción general

2 Requisitos funcionales

- Requisitos de la interfaz externa
  - Requisitos de la interfaz de usuarios
  - Requisitos de la interfaz de hardware
  - Requisitos de la interfaz de software
  - Requisitos de la interfaz de comunicación

- Requisitos no funcionales
  - Seguridad
  - Capacidad
  - Compatibilidad
  - Confiabilidad
  - Escalabilidad
  - Mantenibilidad
  - Facilidad de uso
  - Otros requisitos no funcionales

5 Definiciones y acrónimos

1 Introducción

Describe el propósito del documento.

Este documento define el marco técnico y estratégico para el desarrollo del proyecto Optimización de Logística Urbana, con el fin de guiar al equipo en la creación de un sistema automatizado que resuelva las deficiencias de la planificación manual en la "Última Milla". Su propósito es formalizar los requisitos y la arquitectura de un Producto Mínimo Viable (MVP) que utilice Teoría de Grafos y algoritmos para reducir el impacto económico de las entregas fallidas, las cuales representan el 53% del gasto total de transporte. Este informe asegura la alineación bajo la metodología Scrum para cumplir con los objetivos de eficiencia operativa, sostenibilidad y trazabilidad definidos para el año 2026.

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

El alcance de este proyecto comprende el diseño e implementación de un Prototipo Funcional (MVP) de logística inteligente para la "Última Milla" , cuyo fin es automatizar la toma de decisiones para eliminar el error humano propio de la planificación manual. El sistema transformará direcciones en coordenadas precisas mediante geocodificación para procesarlas en un motor de ruteo basado en Teoría de Grafos y metaheurísticas para minimizar la función de costo de tiempo y distancia sobre la malla vial real. Los objetivos técnicos incluyen la creación de una herramienta capaz de registrar entregas, generar rutas optimizadas, proporcionar cálculos precisos de ETA y garantizar la trazabilidad total del servicio en tiempo real. Además, la aplicación deberá tener en cuenta múltiples factores del negocio como la carga máxima de los vehículos o las ventanas horarias para lograr que se ajuste a la medida del negocio. Estas acciones persiguen metas de alto nivel como optimizar el tramo final de entrega y reducir costos operativos, impactando el gasto de transporte que representa el 53% del total y disminuyendo la brecha económica entre entregas exitosas ($10.1 USD) y fallidas ($17.78 USD). Finalmente, el proyecto aportará beneficios de eficiencia operativa y sostenibilidad urbana mediante la reducción directa de la huella de carbono al optimizar los recorridos de la flota.

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

Este proyecto es fundamental porque aborda la ineficiencia de la planificación manual en la logística urbana, la cual genera recorridos subóptimos, mayores tiempos de entrega y una falta crítica de trazabilidad del servicio. Al enfocarse en la "Última Milla", el punto más costoso de la cadena de suministro que representa el 53% del gasto total de transporte , el sistema resuelve el problema del alto impacto económico de las entregas fallidas, las cuales cuestan un 76% más que una entrega exitosa ($17.78 USD vs $10.1 USD).

Para la audiencia prevista —que incluye gestores logísticos— el beneficio principal es la automatización de la toma de decisiones mediante algoritmos que eliminan el error humano y optimizan el uso de los recursos. El valor que el público encontrará en este producto se resume en los siguientes puntos clave:

- **Reducción de Costos Operativos**: Disminución del consumo de combustible y del desgaste de la flota mediante secuencias de entrega eficientes.
- **Precisión y Confianza**: Provisión de cálculos de ETA (Tiempo Estimado de Llegada) basados en la malla vial real y la velocidad urbana, mejorando la experiencia del cliente final.
- **Sostenibilidad Urbana**: Reducción directa de la huella de carbono mediante la optimización de rutas,

alineando la operación con estándares de responsabilidad ambiental.
- **Control y Visibilidad**: Capacidad de reconstruir la historia y localización de cada entrega mediante datos en tiempo real, garantizando la trazabilidad total del servicio.
- **Inteligencia de Datos:** Recopilación y análisis del histórico de rutas para identificar cuellos de botella y mejorar la toma de decisiones basada en resultados reales.

1.3 Público objetivo	Describe a quién está destinado el producto.

Para este proyecto, el público ideal se divide en dos perfiles estratégicos que definen tanto la funcionalidad técnica como la interfaz visual del sistema:

1. **Gestores y Coordinadores Logísticos**

Este es el perfil que toma las decisiones estratégicas. Para ellos, el producto debe ser una herramienta de control y ahorro.

- **Interés principal:** Reducir el gasto operativo de la "Última Milla", el cual representa el 53% del costo total de transporte.
- **Problema que buscan resolver:** Mitigar el impacto financiero de las entregas fallidas, que asciende a $17.78 USD por pedido.
- **Necesidad técnica:** Requieren un sistema que automatice la toma de decisiones para eliminar el error humano propio de la planificación manual.
- **Valor esperado:** Trazabilidad total del servicio para reconstruir la historia y localización de cada entrega en tiempo real. Además, la inteligencia de datos permitirá una mejora continua en los procesos de interés.

2. **Operadores y Repartidores en Campo**

Este perfil dicta la usabilidad y el aspecto visual del producto, ya que son quienes ejecutan las rutas en el entorno urbano.

- **Interés principal:** Cumplir con secuencias de entrega eficientes que minimicen el tiempo y la distancia recorrida.
- **Problema que buscan resolver:** Navegar de forma efectiva ante el tráfico impredecible y la alta densidad de entregas en zonas urbanas.
- **Necesidad técnica:** Visualización dinámica de rutas optimizadas sobre mapas interactivos.
- **Valor esperado:** Contar con un cálculo de ETA (Tiempo Estimado de Llegada) preciso que considere la velocidad promedio real de la ciudad.

1.4 Uso previsto	Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

Para visualizar el impacto real del sistema, debemos imaginar cómo interactúa cada perfil con la plataforma para resolver los problemas de la "Última Milla". El producto está diseñado para ser un puente entre la estrategia administrativa y la ejecución en calle.

Aquí detallamos las funciones y formas de uso divididas por roles:

1. Gestor Logístico (Panel Administrativo)

El gestor utiliza el sistema como una herramienta de toma de decisiones para eliminar el error humano y reducir costos operativos.

- **Funciones clave:**
  - Carga y geocodificación de múltiples puntos de entrega mediante direcciones de texto.
  - Visualización de las rutas optimizadas sugeridas antes del despacho, dependiendo de si se prefiere optimizar el tiempo de entrega o el consumo del vehículo.
  - Monitoreo de métricas de rendimiento y trazabilidad del servicio en tiempo real.
- **Formas de uso:**
  - **Análisis de Costos:** Evaluar el impacto económico de las rutas generadas para asegurar que se acerquen al costo de entrega exitosa ($10.1 USD) en lugar del de entrega fallida ($17.78 USD).
  - **Gestión de Capacidad:** Ajustar las secuencias de entrega basándose en las restricciones de carga de los vehículos disponibles.

2. Repartidor (Aplicación de Campo)

El repartidor utiliza el producto como un asistente de navegación eficiente para reducir tiempos y distancias recorridas.

- **Funciones clave:**
  - Visualización dinámica de la ruta optimizada sobre el entorno geográfico de la ciudad.
  - Acceso a la secuencia lógica de visitas asignada por el gestor logístico.
  - Consulta de tiempos estimados de llegada (ETA) para cada punto de la ruta.
- **Formas de uso:**
  - **Navegación Inteligente:** Seguir la ruta sugerida por el algoritmo que marca el siguiente destino más cercano.
  - **Cumplimiento de Horarios:** Utilizar el cálculo de ETA para priorizar entregas en zonas con horarios restringidos o alta densidad de tráfico

1.5 Descripción general

Este proyecto consiste en un sistema de logística inteligente diseñado para optimizar la "Última Milla", el tramo más costoso de la cadena de suministro que representa el 53% del gasto total de transporte. El objetivo principal es reemplazar la planificación manual por un sistema automatizado que elimina el error humano y maximiza la rentabilidad operativa.

A través de un motor de optimización avanzada y el uso de datos geográficos en tiempo real, la plataforma transforma direcciones en rutas estratégicas que minimizan tiempos y distancias. El sistema ataca directamente el impacto financiero de las entregas fallidas, las cuales elevan el costo por pedido de $10.1 USD a $17.78 USD, proporcionando herramientas de trazabilidad y tiempos estimados de llegada (ETA) precisos sobre la infraestructura vial real de la ciudad.

La solución integra tecnologías de alto rendimiento y mapas interactivos para ofrecer una experiencia fluida tanto en la oficina como en el campo. Además de los beneficios económicos, el proyecto promueve la sostenibilidad urbana, reduciendo la huella de carbono mediante la eliminación de recorridos innecesarios. Bajo una metodología de trabajo ágil, esta herramienta permite que gestores y repartidores coordinen operaciones más eficientes, seguras y alineadas con las exigencias del mercado logístico para el año 2026.

2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

- **RF-01: Registro y geocodificación de puntos de entrega:** El sistema deberá permitir al usuario registrar múltiples puntos de entrega de dos formas: ingresando las direcciones de texto para que el sistema las transforme en coordenadas (geocodificación inversa) y mediante la selección manual directa sobre un mapa interactivo.
- **RF-02: Almacenamiento de coordenadas:** El sistema deberá almacenar las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de cada punto de entrega registrado en la base de datos.
- **RF-03: Generación de ruta optimizada:** El sistema deberá generar una ruta sugerida optimizada entre los puntos de entrega registrados, utilizando un algoritmo de optimización de recorridos.
- **RF-04: Estimación de tiempo total y ETA por parada:** El sistema deberá calcular y mostrar la estimación del tiempo total de recorrido, así como la hora estimada de llegada (ETA) detallada para cada punto de entrega asignado en la ruta, basándose en la distancia de la malla vial y la velocidad promedio de desplazamiento.
- **RF-05: Gestión de puntos de entrega:** El sistema deberá permitir modificar y eliminar puntos de entrega antes de generar la ruta definitiva.
- **RF-06: Orden sugerido de entregas:** El sistema deberá mostrar el orden recomendado de los puntos de entrega según la optimización realizada.
- **RF-07: Almacenamiento de recorridos:** El sistema deberá almacenar los recorridos generados, incluyendo puntos, orden, distancia y tiempo estimado, para consulta posterior.
- **RF-08: Dashboard de recorrido:** El sistema deberá mostrar un panel de control (dashboard) con información resumida del recorrido generado, incluyendo:
    - Distancia total.
    - Tiempo estimado.
    - Número de puntos.
    - Fecha de creación.
- **RF-09: Autenticación de usuario:** El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante credenciales (usuario y contraseña) antes de acceder a la gestión de rutas.
- **RF-10: Validación de credenciales:** El sistema deberá validar que:
    - El usuario exista.
    - La contraseña coincide.

    - El usuario tenga rol de distribuidor activo.

  En caso contrario, deberá mostrar mensaje de error sin revelar información sensible.

- **RF-11: Validación de puntos de ruta:** El sistema deberá validar que:
    - Se registra al menos un punto antes de generar una ruta.
    - Las coordenadas sean válidas (latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180).
    - No se dupliquen puntos idénticos en una misma ruta.
- **RF-12: Manejo de rutas inválidas:** El sistema deberá impedir la generación de rutas cuando:
    - No existen puntos registrados.
    - Se exceda el máximo permitido (100 puntos en MVP).
    - Existen errores en los datos ingresados.
- **RF-13: Asignación de rutas a distribuidor:** El sistema deberá permitir asignar una ruta específica a un distribuidor antes del inicio del recorrido.
- **RF-14: Inicio de viaje:** El sistema deberá permitir que el distribuidor marque el inicio del viaje, registrando:
    - Fecha y hora de inicio.
    - Ruta asignada.
    - Estado del recorrido (En curso).
- **RF-15: Visualización de puntos asignados:** El sistema deberá mostrar al distribuidor únicamente los puntos de entrega asociados a su ruta asignada.
- **RF-16: Visualización en tiempo real:** El sistema deberá mostrar al repartidor su ubicación actual y la ruta a seguir
- **RF-17: Finalización de viaje:** El sistema deberá permitir finalizar el recorrido, registrando:
    - Fecha y hora de finalización.
    - Estado (Completado / Incompleto).

3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

- Interfaz web accesible desde navegadores modernos.
- Mapa interactivo con marcadores de ubicación.
- Visualización clara de rutas mediante líneas.
- Panel lateral con información del recorrido.
- Diseño simple e intuitivo orientado a facilidad de uso.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

- El sistema requerirá:
  - Computador o dispositivo móvil con navegador web.
  - Conexión a internet.
  - Dispositivo con capacidad de renderizar mapas web.
- No requiere hardware especializado.

3.3 Requisitos de la interfaz de software

- El sistema utilizará:
  - Frontend: HTML, CSS, JavaScript con React.
  - Librería de mapas: Leaflet.js.
  - API de mapas: OpenStreetMap.
  - Backend: API REST desarrollada en Spring Boot.
  - Base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL).

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

- Comunicación mediante protocolo HTTP/HTTPS.
- Intercambio de datos en formato JSON.
- Comunicación entre frontend y backend mediante servicios REST.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01(Seguridad)**
  - Validación de datos ingresados por el usuario.
  - Protección contra entradas inválidas.
  - Uso de HTTPS para comunicación segura.
  - Control básico de acceso en futuras versiones.

- **RNF-02: Capacidad**
  - El sistema deberá soportar:
    - Hasta 100 puntos de entrega por ruta en el MVP.
    - Almacenamiento histórico de rutas generadas.
    - Procesamiento simultáneo de múltiples solicitudes de rutas.

- **RNF-03: Compatibilidad**
  - El sistema deberá ser compatible con:
    - Google Chrome
    - Microsoft Edge
    - Mozilla Firefox
  - Sistemas operativos compatibles:
    - Windows
    - Linux
    - macOS

- **RNF-04: Confiabilidad**

  El sistema deberá mantener disponibilidad durante el uso normal y recuperar errores sin pérdida de información almacenada.

- **RNF-05: Escalabilidad**
  - La arquitectura permitirá:
    - Migración futura a microservicios.
    - Optimización del algoritmo de rutas.
    - Integración con servicios externos de geolocalización.

- **RNF-06: Mantenibilidad**
  - El sistema seguirá:
    - Arquitectura en capas.
    - Principios SOLID.
    - Separación entre lógica de negocio y presentación.
    - Uso de control de versiones e integración continua.

- **RNF-07: Facilidad de uso**
    - El sistema deberá:
        - Permitir uso sin capacitación previa.
        - Mostrar información clara del recorrido.
        - Reducir pasos para generar rutas.

- **RNF-08: Otros**
    - Tiempo de respuesta menor a 3 segundos para generación de rutas.
    - Interfaz responsiva.

- **RNF-09: Registro del entorno del cliente**

  El sistema deberá registrar información básica del entorno del cliente (navegador y sistema operativo) para fines de diagnóstico y soporte técnico.

- **RNF-10: Control de acceso por roles**

  El sistema deberá implementar roles de usuario:

  - Administrador logistico
  - Repartidor

  Cada rol tendrá permisos específicos definidos por el sistema.

5 Definiciones y acrónimos